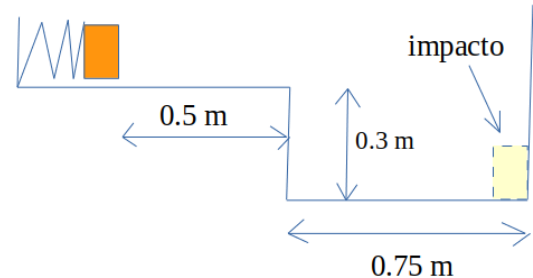


Guía Integradora Física I:

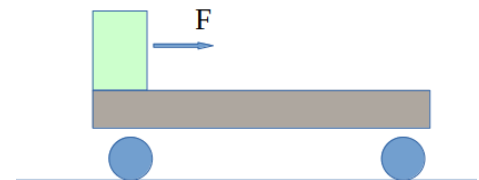
Cinemática, Dinámica, Trabajo y Energía

1- En el sistema masa-resorte de la figura Ud. comprime el resorte de constante k (100 N/m) empujando la masa m (100 g) una distancia s hacia la izquierda. Al soltarla la masa se desliza 0.5 m sobre un plano horizontal con fricción ($\mu_k = 0.2$) y cae impactando en la esquina inferior derecha.



- a- Calcule la distancia S que debe comprimirse el resorte.
- b- Determine el tiempo total desde que la masa se pone en movimiento hasta que impacta.
- c- ¿Qué magnitud tendrá la velocidad del bloque al impactar?

2- En la figura, un bloque de masa $m_1 = 1$ kg descansa sobre un carro de 2 m de largo y 5 kg de masa. El coeficiente de fricción estático entre el bloque y el carro es $\mu_s = 0.4$ y el dinámico $\mu_k = 0.3$. No hay fricción entre el carro y el piso. Ambos cuerpos (bloque y carro) están en reposo hasta que una fuerza externa F de 4 N es aplicada sobre el bloque.



- a- Verifique que el bloque se desplazará con respecto al carro por la acción de F .
- b- Dibuje el diagrama de cuerpo libre para ambos cuerpos.
- c- Calcule el tiempo requerido para que el bloque alcance el extremo derecho del carro
- d- Calcule la distancia recorrida por el carro en dicho tiempo y la velocidad relativa cuando el bloque cae
- e- ¿Cuánto será el trabajo de la fuerza de fricción sobre el bloque?
- f- ¿Puedo calcular la velocidad del bloque por el teorema del trabajo y la energía?

3- Un móvil tiene una velocidad de 10 m/s y comienza a acelerar con $a = 3$ m/s².

- a - Si se desplaza por 100 m ¿cuál será su velocidad final?
- b - Dibuje el diagrama $x-t$ y muestre que el área bajo la curva es igual a la distancia recorrida

4. Considere un niño meciéndose en una hamaca. El niño es elevado una altura $H = 2$ m desde la posición de mínima altura y se lo impulsa hacia arriba con una velocidad $V = 2$ m/s.

- a- Obtenga el módulo de la aceleración centrípeta en función del ángulo.
- b- ¿Por qué es complejo obtener la aceleración tangencial?. ¿Podría obtenerse la aceleración tangencial media?

5. Un paracaidista se deja caer desde un globo aerostático a 39.000 m de altura y abre su paracaídas recién cuando está a 1500 m de altura. La velocidad justo antes de abrir el paracaídas es de 1343 km/h. La masa del paracaidista es de 97 kg. Calcule el trabajo de las fuerzas de fricción del aire durante la caída (suponiendo que g no varía con la altura).